

25 N700S バッテリー自走のエネルギー設計

目的：第二種の二次電池問題を解き、停電時自走を「必要機械出力 → 走行時間 → 必要機械エネルギー → 各段効率 → 電池側必要電力量 → Ah容量 → Cレート・放電電流」の順で設計する。固定EXAM_ALIGNMENTは一次4問20答案要素＋二次1問8答案要素＝5問28答案要素。

1 N700S実車の事実境界

東芝インフラシステムズ（2018-03-10）で、N700S確認試験車の補助電源用バッテリーへのSCiB採用と、東芝・JR東海によるバッテリー自走システム共同開発までを確認。電池電圧、Ah、Wh、セル数、直並列数、Cレート、実放電電流、各効率は未確認なので実値化しない。以下の数値例は教材用仮定値。

Topic 21 H26二次 問1(4)の48.1 / 48.0 N・m差は、公式標準解答が $\pi=3.14$ 相当を用いた過去問固有丸め差。一般式 $P=T\omega$ 、 $\omega=2\pi N/60$ は変更しない。

2 固定過去問と28答案要素

固定問題	要素	本PDFで再現する内容
R8一次 機械 問5(1)～(5)	5	Ah/C換算、鉛蓄電池、約2.0V、比重と放電状態、ファラデー則
R4一次 機械 問6(1)～(5)	5	Liイオン二次電池、電極・電解質、充放電反応
R2一次 機械 問4(1)～(5)	5	約3.7V、負荷時端子電圧低下、Wh/kg、質量逆算
R1一次 機械 問4(1)～(5)	5	PbSO ₄ 、硫酸濃度、Pb(+4)、Ah、活物質質量
H23二次 機械・制御 問3(1)～(4)	8	可逆チョップパ、Cレート、内部抵抗、端子電圧、時間、 I^2R 損失・効率理由

3 容量・電力量・直列並列

$$Q_{Ah} = I t \quad 1 \text{ Ah} = 3600 \text{ C} \quad P = V I \quad E = P t$$

$$E_{Wh} = V_b Q_{Ah} \quad (\text{一定電圧・代表電圧近似})$$

$$V_{pack} = N_s V_{cell} \quad Q_{pack} = N_p Q_{cell}$$

直列：電圧加算、Ahは同じ。並列：Ah容量・分担電流を加算、電圧は同じ。Ahは電気量、Whはエネルギー。 $W \times h = Wh$ 、 $Wh/V = Ah$ 、 $A \times h = Ah$ で換算する。

4 一次で必要な電池知識

鉛蓄電池：正極PbO₂、負極Pb、電解液は硫酸水溶液。放電で両極にPbSO₄が生成し、硫酸濃度・比重は低下。1セル公称約2.0V。PbO₂中のPbは+4。 $F=9.65 \times 10^4 \text{ C/mol}$ （約26.8 Ah/mol）。200 Ahを2電子反応で担うPbO₂は $Q=7.20 \times 10^5 \text{ C}$ 、 $n=Q/(2F)=3.73 \text{ mol}$ 、 $m=893 \text{ g}$ 。

リチウムイオン二次電池：代表例では負極に炭素、正極にLi遷移金属酸化物、有機電解液。放電時は負極で酸化、正極で還元。R2一次の設問条件では公称約3.7V。大電流では内部抵抗等により端子電圧が低下。質量エネルギー密度Wh/kgから必要質量を逆算する。

8 可視化C 効率—必要電池容量

